Academic Management

(Layanan Jadwal Kuliah dan Ruang: Jadwal Pribadi, Perubahan Jadwal, Informasi Ruang, dan Bentrok Jadwal)

Dosen Pengampu:
Mardiyyah Hasnawi, S. Kom., M.T.

Disusun Oleh

Kelompok 6:

1. Fajar (13020240083)
2. Hasyim Muzadi (13020240099)
3. Ashadul Muslihun (13020240351)
4. Dwi Andhika Putra (13020240119)

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS ILMU KOMPUTER

UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA

MAKASSAR

2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Layanan jadwal kuliah dan ruang merupakan komponen penting penunjang kegiatan akademik mahasiswa di kampus [1]. Berdasarkan pengamatan terhadap SIAKAD, pengelolaan jadwal saat ini berpotensi menimbulkan bentrok jadwal mata kuliah maupun ruang, karena verifikasi ketersediaan ruang dan jadwal dosen belum sepenuhnya terintegrasi secara otomatis [2]. Mahasiswa dan dosen sering kali baru mengetahui adanya bentrok setelah jadwal dipublikasikan, sehingga perubahan harus dilakukan secara manual dan memakan waktu [3]. Informasi ketersediaan ruang serta status perubahan jadwal pun belum selalu tersampaikan secara *real-time* kepada seluruh pihak terkait [3]. Oleh karena itu, diperlukan perancangan arsitektur perangkat lunak yang andal untuk mendukung layanan jadwal kuliah dan ruang pada subsistem *Academic Management*, agar proses penjadwalan, deteksi bentrok, dan informasi ruang berjalan lebih sistematis dan terpadu [4].

1.2 Tujuan Dokumen

Tujuan dari penyusunan dokumen arsitektur ini adalah:

1. Mendokumentasikan Kebutuhan Signifikan Arsitektur (ASR) yang digali dari kondisi nyata pengguna layanan jadwal dan ruang [1].
2. Merumuskan Keputusan Arsitektur (ADR) yang logis, seperti penerapan pemeriksaan bentrok secara sinkron saat pengajuan perubahan jadwal [2].
3. Memetakan rancangan sistem ke dalam tiga struktur arsitektur utama (Modul, *Component & Connector*, dan Alokasi) sebagai pedoman teknis bagi pengembang [1].
4. Menetapkan target metrik atribut kualitas (akurasi, ketersediaan, dan konsistensi data) beserta analisis kompromi (*trade-off*) dari sistem yang dirancang [1].

1.3 Ruang Lingkup Sistem

Ruang lingkup arsitektur yang dirancang berfokus pada empat fitur utama layanan jadwal kuliah dan ruang:

1. **Jadwal Pribadi:** Penyajian jadwal kuliah/mengajar yang dipersonalisasi untuk tiap mahasiswa dan dosen [3].
2. **Perubahan Jadwal:** Alur pengajuan dan persetujuan perubahan jadwal beserta validasi otomatis terhadap potensi bentrok [2].
3. **Informasi Ruang:** Penyediaan data ketersediaan ruang secara *real-time* untuk mendukung penjadwalan maupun penggunaan insidental [3].
4. **Deteksi Bentrok:** Mekanisme pemeriksaan otomatis terhadap bentrok jadwal mata kuliah maupun bentrok pemakaian ruang [2].

BAB II
KONTEKS DAN KEPUTUSAN ARSITEKTUR

A1. Analisis Empat Konteks Arsitektur

1. Ringkasan Empat Konteks

No	Konteks	Uraian
1	Konteks Teknis	Layanan diasumsikan diakses melalui peramban pada ponsel dan komputer. Rancangan mengusulkan antarmuka web responsif, layanan aplikasi, validasi domain jadwal, dan penyimpanan terpusat. Teknologi internal yang digunakan SIAKAD belum diverifikasi.
2	Konteks Siklus Hidup Proyek	Layanan perlu dirancang, diuji, dirilis, dipantau, dan dipelihara lintas semester. Aturan jadwal dapat berubah mengikuti kebijakan akademik. Oleh karena itu, aturan validasi dan akses data perlu dipisahkan agar dapat diuji dan diperbarui dengan risiko yang lebih rendah.
3	Konteks Bisnis	Tujuan utama adalah membantu mahasiswa dan dosen memperoleh jadwal yang benar, serta membantu admin mengelola perubahan dan ruang tanpa bentrok. Nilai bisnis berasal dari pengurangan kesalahan informasi, transparansi perubahan, dan efisiensi koordinasi.
4	Konteks Profesional	Rancangan harus menghormati privasi, kewenangan perubahan jadwal, dan tata kelola kampus. Keputusan penting harus terdokumentasi. Kebutuhan dan batasan yang belum terverifikasi harus dinyatakan sebagai asumsi, bukan fakta.

2. Keterkaitan Konteks

No	Konteks	Kebutuhan	Dampak pada Arsitektur
1	Konteks Bisnis	Kebutuhan akan jadwal yang akurat	Mendorong penerapan validasi bentrok
2	Konteks Profesional	Kebutuhan akan privasi dan tata kelola	Mendorong penerapan otorisasi dan audit
3	Konteks Teknis	Kebutuhan akan sistem yang terstruktur	Mendorong pemisahan modul
4	Konteks Siklus Hidup Proyek	Kebutuhan pemeliharaan jangka panjang	Mendorong pengujian otomatis dan dokumentasi keputusan

A2. Stakeholder Dan Peta Power / Interest

Kategori / Bagian	Pihak / Stakeholder	Kebutuhan / Peran	Power	Interest	Strategi / Keterangan
Stakeholder Register	Mahasiswa Pengguna Akhir	Membutuhkan jadwal pribadi akurat dan tampilan mudah dibuka di HP	Rendah	Tinggi	Keep informed(Strategi Komunikasi kanal umpan balik).
	Dosen (pengguna akhir)	Membutuhkan waktu/ruang mengajar benar dan pemberitahuan perubahan.	Sedang	Tinggi	Konsultasikan perubahan (Tinjau kebutuhan dalam sesi desain).
Stakeholder Lanjutan	Admin akademik (manajer bisnis)	Mengatur jadwal dan laporan perubahan.	Tinggi	Tinggi	Manage closely
	Pengelola ruang/fakultas (manajer bisnis)	Membutuhkan alokasi ruang yang tidak tumpang tindih	Tinggi	Tinggi	Manage closely
Stakeholder Teknis & Eksternal	Tim pengembang/TI	Butuh antarmuka integrasi jelas dan kode mudah dipelihara.	Sedang	Tinggi	Libatkan dalam desain.
	Tim operasional/helpdesk	Perlu log, pemantauan dan prosedur pemulihan.	Sedang	Sedang	Konsultasi berkala.
	Pimpinan akademik	Perlu layanan andal dan risiko terkendali.	Tinggi	Rendah / Sedang	SedangKeep satisfied (Berikan ringkasan risiko kepada pimpinan).

	Auditor / penjaminan mutu	Perlu jejak perubahan dan bukti kepatuhan.	Tinggi	Rendah	Keep satisfied (Siapkan laporan audit yang tidak memuat data pribadi berlebihan).

Kuadran power/interest	**Anggota Stakeholder**	**Strategis Komunikasi**
Power Tinggi+Interest Tinggi	Admin akademik, pengelola ruang.	*Manage closely*
Power Tinggi+interest Rendah/Sedang	Pimpinan akademik,auditor	*keep statrisfied.*
Power Rendah+Interest Tinggi	Mahasiswa	*Keep informed* (sediakan kanal umpan balik)
Power Rendah/Sedang+Interest Sedang/Rendah	Pihak yang terdampak tidak langsung	*Monitor*

A3. Batasan Sistem

Kategori	**Batasan**	**Dampak pada Arsitektur**
Teknologi	Harus memakai basis data akademik kampus yang sudah ada (data mata kuliah, dosen, ruang).	Arsitektur tidak bisa mendesain skema data dari nol, harus menyesuaikan/mengintegrasikan dengan struktur lama.
Teknologi	Layanan harus bisa diakses dari perangkat mobile dan desktop.	Perlu desain antarmuka/API yang fleksibel untuk berbagai klien.
Bisnis	Sistem harus siap dan stabil sebelum masa pengisian jadwal awal semester.	Pengujian beban dan rilis fitur baru harus selesai jauh sebelum periode sibuk.
Operasional	Tim IT kampus kecil dengan jam dukungan terbatas.	Arsitektur sebaiknya sederhana dan mudah dipantau, menghindari komponen yang butuh pemeliharaan intensif.

A4. Kebutuhan Signifikan Secara Arsitektural(ASR)

- Akurasi deteksi bentrok, saat pengajuan pembahasan jadwal, sistem harus memeriksa potensi bentrok jadwal maupun ruang sebelum perubahan disetujui. Signifikan karena kesalahan deteksi bisa menyebabkan dua kelas terjadwal di ruang/waktu yang sama
- Ketersediaan saat jam sibuk, pada awal semester, banyak pengguna mengakses jadwal bersamaan sistem harus tetap responsif karena kegagalan akses berdampak langsung ke operasional perkuliahan.
- Konsistensi data lintas modul, perubahan jadwal harus langsung tercermin di semua tampilan (jadwal mahasiswa, dosen, info ruang) tanpa jeda signifikan, karena data yang tidak sinkron bisa menyebabkan bentrok tidak terdeteksi.

A5. Keputusan Arsitektur dan ADR

ADR-001: Pemeriksaan bentrok dilakukan secara sinkron saat pengajuan perubahan jadwal

Bagian	Isi
Status	Proposed
Context	Perubahan jadwal yang disetujui tanpa pengecekan bentrok dapat menyebabkan dua kelas terjadwal di ruang atau waktu yang sama, yang sulit diperbaiki setelah berjalan.
Decision	Kami akan melakukan pemeriksaan bentrok jadwal dan ruang secara langsung (sinkron) begitu pengajuan perubahan dikirim, sebelum status perubahan disetujui.
Consequences	**Untung:** bentrok dapat dicegah sejak awal, mengurangi koreksi manual. **Rugi:** proses pengajuan perubahan jadi sedikit lebih lambat karena harus menunggu hasil pemeriksaan.
Compliance	Ditinjau tiap awal semester; diuji dengan skenario pengajuan perubahan jadwal yang sengaja dibuat bentrok.

ADR-002: Data ruang dan jadwal disimpan terpusat, bukan disalin ke tiap modul

Bagian	Isi
Status	Proposed
Context	Jika data jadwal/ruang disalin ke masing-masing tampilan (mahasiswa, dosen, admin), perubahan di satu tempat bisa tidak langsung muncul di tempat lain,

	menyebabkan informasi bentrok yang tidak konsisten.
Decision	Kami akan menyimpan data jadwal dan ruang pada satu sumber data terpusat yang diakses oleh seluruh tampilan, bukan menyalin data ke masing-masing modul.
Consequences	**Untung:** konsistensi data terjaga, bentrok terdeteksi lebih akurat. **Rugi:** seluruh tampilan bergantung pada ketersediaan sumber data terpusat ini, sehingga gangguan di sana berdampak luas.
Compliance	Diperiksa melalui code review setiap penambahan modul baru yang mengakses data jadwal/ruang.

BAB III
Karakteristik dan Atribut Kualitas

B1. Kandidat karakteristik arsitektur

1. Identifikasi Kandidat Karakteristik
Kandidat dibagi menjadi tiga kelompok berdasarkan tingkat prioritas dan dampaknya terhadap arsitektur sistem.

A. Kandidat Utama
Karakteristik yang berdampak langsung pada fondasi sistem dan sifatnya tidak bisa ditawar.

1. Konsistensi Jadwal dan Deteksi Bentrok
    - Kategori: Struktural, Eksplisit.
    - Deskripsi: Sistem harus menjamin tidak ada tumpang-tindih (*overlap*) antara jadwal dosen, ruang kelas, maupun alokasi waktu mahasiswa.
    - Implikasi Teknikal: Menentukan perancangan model data (*relational constraint* / *atomic transaction*) serta logika validasi ketat pada *application layer* sebelum data disetujui.
2. Keamanan Akses
    - Kategori: Lintas Sektor (*Cross-Cutting*), Eksplisit.
    - Deskripsi: Memastikan setiap pengguna hanya dapat melihat atau mengubah data sesuai batasan hak aksesnya.
    - Implikasi Teknikal: Memengaruhi arsitektur otentikasi (seperti JWT/OAuth2), skema otorisasi berbasis peran (*RBAC*), serta pengamanan di seluruh *endpoint API*.
3. Auditabilitas Perubahan Data
    - Kategori: Lintas Sektor (*Cross-Cutting*), Eksplisit.
    - Deskripsi: Setiap tindakan manipulasi data (tambah, ubah, hapus jadwal) harus terekam secara permanen untuk kebutuhan penelusuran masalah.
    - Implikasi Teknikal: Membutuhkan skema *log* terstruktur (*audit log*) yang mencatat identitas pelaku, waktu kejadian, serta perubahan nilai data (*before/after*) dengan kebijakan retensi penyimpanan tertentu.
4. Kinerja Akses Jadwal
    - Kategori: Operasional, Eksplisit.
    - Deskripsi: Kecepatan penayangan data jadwal saat diakses oleh pengguna dalam jumlah banyak.
    - Implikasi Teknikal: Menentukan strategi pembuatan indeks basis data, perancangan kueri yang efisien, hingga penerapan mekanisme *caching* untuk data yang sering dibaca.

B. Kandidat Lanjutan
Karakteristik yang mendukung keandalan operasional dan kemudahan pengembangan jangka panjang.

1. Ketersediaan Layanan (*Availability*)
    - Kategori: Operasional, Implisit.
    - Deskripsi: Layanan harus siap digunakan terutama pada masa kritis seperti sebelum dan selama minggu perkuliahan berlangsung.
2. Kemudahan Penggunaan (*Usability*)
    - Kategori: Operasional, Implisit.
    - Deskripsi: Mahasiswa dan dosen dapat menemukan jadwal perkuliahan secara cepat tanpa alur navigasi yang membingungkan.
3. Kemudahan Pemeliharaan (*Maintainability*)
    - Kategori: Struktural, Implisit.
    - Deskripsi: Kode program dan aturan bisnis mudah disesuaikan ketika ada perubahan regulasi akademik di semester baru.
4. Kompatibilitas dan Integrasi
    - Kategori: Lintas Sektor, Eksplisit.
    - Deskripsi: Kemampuan bertukar data dengan sistem lain (misalnya sistem KRS, sistem kepegawaian, atau presensi) melalui kontrak API yang disepakati bersama.

C. Kandidat Tambahan

Karakteristik pendukung pengalaman pengguna dan ketahanan sistem secara umum.

1. Responsivitas Antarmuka
    - Kategori: Operasional, Implisit.
    - Deskripsi: Tampilan antarmuka sistem dapat menyesuaikan layar dengan baik saat dibuka melalui perangkat seluler maupun komputer desktop.
2. Pemulihan Kesalahan (*Fault Tolerance & Recovery*)
    - Kategori: Operasional, Implisit.
    - Deskripsi: Ketika terjadi kegagalan sistem (seperti kueri gagal atau koneksi terputus), sistem dapat menangkap penanganan kesalahan (*error handling*) secara aman tanpa merusak data.

2. Kriteria Evaluasi dan Pengujian

Untuk menentukan apakah suatu kandidat layak dikategorikan sebagai Karakteristik Pendorong (*Architectural Driver*), kandidat tersebut harus memenuhi tiga ciri penguji:

1. Dampak Struktural/Teknologi: Keberadaannya secara langsung menentukan pilihan pola arsitektur, struktur basis data, atau kerangka kerja teknologi yang digunakan.
2. Keterkaitan dengan Tujuan Pemangku Kepentingan: Berdampak luas terhadap kepuasan, keamanan, atau keberlangsungan operasional pengguna utama (akademik, dosen, mahasiswa).
3. Dapat Dievaluasi: Memiliki kriteria pengukuran yang realistis, baik melalui skenario pengujian beban (*load testing*), pengujian fungsional, maupun audit sistem.

3. Karakteristik Pendorong Terpilih (*Architectural Drivers*)

Berdasarkan evaluasi kriteria di atas, dipilihlah tiga pendorong utama yang menjadi fondasi perancangan arsitektur sistem ini:

Pendorong 1: Konsistensi dan Deteksi Bentrok

- Alasan Pemilihan: Kesalahan jadwal (misalnya dua kelas berada di ruangan yang sama pada jam yang sama) berpotensi menghentikan operasional akademik secara langsung.
- Fokus Arsitektur: Penerapan *isolation level* transaksi basis data yang tepat serta modul validasi aturan bisnis (*business rule validation*) di tingkat *backend*.

Pendorong 2: Keamanan Akses dan Auditability

- Alasan Pemilihan: Jadwal kuliah merupakan data krusial; perubahan tanpa wewenang dapat merusak perencanaan perkuliahan. Selain itu, jika terjadi kesalahan entri, sistem harus bisa melacak siapa yang melakukan perubahan dan kapan.
- Fokus Arsitektur: Penerapan middleware otorisasi berbasis peran (*RBAC*) pada seluruh *endpoint* serta pemisahan penyimpanan *audit log* agar tidak mudah dimanipulasi.

Pendorong 3: Kinerja Akses Jadwal

- Alasan Pemilihan: Terdapat lonjakan akses yang signifikan (*peak traffic*) pada waktu-waktu tertentu, seperti hari pertama pengisian KRS atau minggu pertama perkuliahan.
- Fokus Arsitektur: Optimalisasi pencarian data melalui indeks basis data yang presisi, strategi pemisahan kueri baca/tulis, serta penggunaan *read-cache*.

B2. Atribut Kualitas Terukur

1. Kriteria Pengujian Karakteristik Arsitektur

Untuk menentukan apakah suatu kandidat karakteristik merupakan Karakteristik Pendorong Utama (*Architectural Driver*), kandidat tersebut dievaluasi berdasarkan tiga kriteria berikut:

- (a) Dampak pada Keputusan Struktur: Memaksa adanya keputusan teknis yang fundamental, seperti pemilihan pola arsitektur, pemisahan komponen, atau perancangan model data.
- (b) Keselarasan dengan Tujuan Pemangku Kepentingan: Berdampak langsung terhadap keberhasilan operasional dan nilai utama yang diharapkan oleh mahasiswa, dosen, serta staf akademik.
- (c) Dapat Dievaluasi dan Diukur: Memiliki kriteria keberhasilan yang jelas dan dapat diuji melalui skenario pengujian, pengukuran kinerja, atau validasi aturan.

2. Matriks Evaluasi Kandidat

Kandidat Karakteristik	**(a) Dampak Struktur**	**(b) Tujuan Pemangku Kepentingan**	**(c) Dapat Dievaluasi**	**Status**

Konsistensi & Deteksi Bentrok	Ya	Ya	Ya	Pendorong
Keamanan & Auditabilitas	Ya	Ya	Ya	Pendorong
Kinerja Akses	Ya	Ya	Ya	Pendorong
Ketersediaan Layanan	Tidak langsung	Ya	Ya	Pendukung
Kemudahan Pemeliharaan	Tidak langsung	Ya	Ya	Pendukung
Kemudahan Penggunaan	Tidak	Ya	Sulit diukur	Pendukung

3. Detail Analisis Karakteristik Pendorong

Pendorong 1: Konsistensi Jadwal dan Deteksi Bentrok

- Alasan Pemilihan: Kesalahan atau bentrok jadwal (baik bentrok ruang, dosen, maupun mahasiswa) berdampak langsung pada terhentinya kegiatan akademik.
- Dampak Arsitektur:
    - Penanganan transaksi data yang ketat untuk menjamin konsistensi.
    - Penerapan mesin validasi (*validation engine*) eksplisit yang memeriksa aturan bentrok sebelum jadwal disimpan.
- Kriteria Pengujian: Sistem menolak 100% dari minimal 100 skenario uji penyimpanan jadwal yang memiliki konflik waktu, ruang, atau pengajar, termasuk pada kondisi akses bersamaan (concurrent write).

Pendorong 2: Keamanan Akses dan Auditabilitas

- Alasan Pemilihan: Perubahan jadwal hanya boleh dilakukan oleh pihak berwenang. Setiap riwayat perubahan harus dapat ditelusuri untuk kebutuhan pertanggungjawaban.
- Dampak Arsitektur:
    - Penerapan lapisan otorisasi berbasis peran (*Role-Based Access Control*) pada setiap titik masuk layanan (*API endpoint*).
    - Penyediaan mekanisme pencatatan log terstruktur (*structured logging*) yang terpisah dan aman dari modifikasi.

- Kriteria Pengujian: Setiap aktivitas penambahan, pengubahan, atau penghapusan jadwal berhasil mencatat identitas pengguna, waktu kejadian, dan data sebelum/sesudah perubahan.

Pendorong 3: Kinerja Akses Jadwal

- Alasan Pemilihan: Informasi jadwal harus dapat diakses dengan cepat, terutama pada periode puncak seperti minggu pertama perkuliahan atau masa pengisian KRS.
- Dampak Arsitektur:
    - Penggunaan indeks database yang optimal dan strategi *caching* untuk data jadwal yang sering dibaca.
    - Pemisahan jalur kueri (*read*) dan pembaruan (*write*) jika tingkat lalu lintas data sangat tinggi.
- Kriteria Pengujian: Pada pengujian beban dengan 1.000 pengguna bersamaan, 95% permintaan jadwal memiliki waktu tanggap server $\leq$ 300 ms dan 95% halaman jadwal tampil penuh dalam < 3 detik.

B3. Tiga Struktur Desain

1. Desain Fitur Jadwal Pribadi (*Personal Schedule Dashboard*)

a. **Deskripsi Fungsional:** Halaman atau antarmuka khusus yang dirancang secara personal bagi setiap pengguna (mahasiswa maupun dosen) untuk melihat daftar mata kuliah, kegiatan akademik, dan slot waktu yang menjadi tanggung jawab atau pilihan mereka dalam satu tampilan terpusat.

b. **Komponen Antarmuka:**
    1) Tampilan kalender mingguan atau bulanan (*grid view*).
    2) Indikator warna yang berbeda untuk setiap mata kuliah atau status kehadiran.
    3) Tombol pintas untuk melihat detail silabus, tautan kelas daring, atau lokasi ruangan fisik secara spesifik.

- **Tujuan Arsitektur:** Memudahkan pengguna memantau agenda harian mereka tanpa harus menyaring data dari seluruh jadwal program studi yang ada di kampus.

2. Desain Fitur Perubahan Jadwal & Informasi Ruang (*Schedule Updates & Room Information*)

a. **Deskripsi Fungsional:** Modul yang menangani pengumuman, pembaruan (*rescheduling*), pembatalan kelas, serta direktori ketersediaan ruang kelas secara real-time.

b. **Komponen Antarmuka:**

1) Panel notifikasi/pemberitahuan langsung (*live banner*) jika terjadi perpindahan jam atau ruangan.
2) Fitur direktori gedung dan ruangan kampus yang menampilkan status ruangan (sedang dipakai, kosong, atau dalam pemeliharaan) beserta kapasitas dan fasilitasnya (proyektor, AC, kapasitas kursi).

- **Tujuan Arsitektur:** Mengakomodasi fleksibilitas operasional kampus ketika dosen berhalangan hadir atau ketika terjadi pemindahan lokasi kuliah secara mendadak.

3. Desain Fitur Deteksi & Validasi Bentrok Jadwal (*Conflict Detection & Validation Engine*)

a. **Deskripsi Fungsional:** Sistem otomatis di balik layar (*backend logic* dan antarmuka validasi) yang bertugas mendeteksi secara dini potensi terjadinya tumpang tindih waktu, dosen, maupun penggunaan ruang kelas.
b. **Komponen Antarmuka:**
   1) Peringatan visual berwarna merah atau *popup warning* saat admin akademik atau mahasiswa mencoba memilih jadwal yang waktunya bersinggungan.
   2) Matriks pengecekan ketersediaan ruangan yang langsung mengunci (*lock*) slot ruangan begitu sebuah kelas dikonfirmasi.

- **Tujuan Arsitektur:** Mencegah terjadinya kesalahan alokasi sumber daya kampus (seperti dua kelas memakai satu ruangan di jam yang sama) sebelum jadwal tersebut disahkan dan dipublikasikan ke sistem utama.

B4. Pemetaan ke ISO/IEC 25010

No	Karakteristik Pendorong	Karakteristik Mutu Produk ISO/IEC 25010	Subkarakteristik	Dasar Pemetaan dari B2 dan B3
1	Akurasi (Deteksi Bentrok Jadwal)	Functional Suitability (Kesesuaian Fungsional)	Functional Correctness	B2 menetapkan target sistem menolak 100% dari minimal 100 skenario uji bentrok, termasuk akses bersamaan. B3 menggambarkan Komponen Validasi Bentrok yang dipanggil secara sinkron oleh Server Aplikasi Jadwal sebelum perubahan disimpan ke Basis Data Akademik.
2	Kinerja dan Ketersediaan (Jam Sibuk Awal Semester)	Performance Efficiency (Efisiensi Kinerja)	Time Behaviour dan Capacity	B2 menetapkan target 95% permintaan jadwal ≤ 300 ms dan 95% halaman tampil < 3 detik saat diakses 1.000 pengguna bersamaan. B3 menempatkan Server Aplikasi Jadwal pada server cloud kampus (struktur alokasi) yang menangani seluruh

No	Karakteristik Pendorong	Karakteristik Mutu Produk ISO/IEC 25010	Subkarakteristik	Dasar Pemetaan dari B2 dan B3
				permintaan tampilan dan pengajuan perubahan jadwal.
3	Konsistensi Data (Lintas Modul)	Reliability (Keandalan)	Availability dan Recoverability	B2 menetapkan target perubahan jadwal tercermin di seluruh tampilan dalam < 5 detik setelah disetujui. B3 menggambarkan satu Basis Data Akademik terpusat yang diakses oleh Server Aplikasi Jadwal maupun Komponen Validasi Bentrok, sehingga seluruh tampilan membaca sumber data yang sama. Karena sumber data terpusat menjadi titik tunggal kegagalan, keandalannya dijaga lewat pemantauan, pencadangan, dan prosedur pemulihan.

B5. Analisis Trade-Off

Sistem ini mencakup empat fungsi: rubrik, penilaian dosen, umpan balik, dan rekap nilai tugas.

1. Keamanan & Integritas Data vs Kinerja

Aspek	Penjelasan
Hubungan	Kontrol keamanan seperti otorisasi per peran, enkripsi, dan pencatatan audit (siapa mengubah nilai, kapan, dari berapa ke berapa) menambah beban pemrosesan pada setiap permintaan.
Dampak	Penyimpanan dan penampilan nilai menjadi sedikit lebih lambat, terutama saat dosen menginput banyak nilai sekaligus menjelang batas waktu atau saat rekap diakses banyak pengguna.
Yang didahulukan	Keamanan dan integritas data.

Alasan	Nilai adalah data akademik yang sensitif dan berdampak langsung pada kelulusan mahasiswa. Nilai yang bisa diubah tanpa jejak, atau terlihat oleh pihak yang tidak berhak, jauh lebih merugikan daripada jeda beberapa detik. Dampak kinerja dapat ditekan dengan optimasi lain, misalnya pencatatan audit secara asinkron dan pengindeksan data.

2. Konsistensi Data vs Ketersediaan

Aspek	Penjelasan
Hubungan	Agar rekap nilai selalu akurat, setiap perubahan nilai atau bobot rubrik harus langsung tercermin di rekap dan tampilan mahasiswa. Hal ini membutuhkan sumber data tunggal dan transaksi yang ketat, sehingga sistem lebih rentan berhenti ketika sumber data bermasalah. Menyalin data ke banyak tempat (cache atau replika) akan meningkatkan ketersediaan, tetapi memungkinkan tampilan yang berbeda-beda.
Dampak	Jika basis data utama terganggu, penilaian dan pelihatan rekap ikut terganggu. Sebaliknya, jika memakai salinan data, mahasiswa bisa melihat nilai lama sementara dosen sudah merevisinya.
Yang didahulukan	Konsistensi data.
Alasan	Nilai yang salah atau tidak sinkron dapat memicu keberatan akademik dan koreksi manual yang mahal. Gangguan singkat pada layanan masih bisa diterima karena penilaian tidak bersifat *real-time critical*. Pendekatan ini sejalan dengan ADR-002 (data terpusat), dan risikonya dikurangi dengan pencadangan rutin dan pemantauan sistem.

3. Fleksibilitas Rubrik vs Kemudahan Penggunaan

Aspek	Penjelasan

Hubungan	Semakin bebas dosen menyusun rubrik (jumlah kriteria, bobot, skala, deskripsi level), semakin rumit antarmuka dan aturan perhitungannya.
Dampak	Rubrik yang terlalu bebas membuat pembuatan rubrik lama, rawan salah bobot (misalnya total tidak 100%), dan rekap antar kelas sulit dibandingkan. Rubrik yang terlalu kaku tidak mengakomodasi karakteristik mata kuliah yang berbeda.
Yang didahulukan	Kemudahan penggunaan.
Alasan	Pengguna utama adalah dosen dengan waktu terbatas. Sistem yang rumit akan ditinggalkan atau diisi asal-asalan. Fleksibilitas tetap diberikan secara terbatas lewat template rubrik siap pakai yang dapat disesuaikan, dengan validasi otomatis seperti total bobot harus 100%.

BAB IV
KESIMPULAN

Dokumen arsitektur ini merancang layanan jadwal kuliah dan ruang pada subsistem Academic Management SIAKAD, yang mencakup empat fitur: jadwal pribadi, perubahan jadwal, informasi ruang, dan deteksi bentrok. Perancangan dilatarbelakangi masalah pengelolaan jadwal yang berpotensi bentrok karena verifikasi ketersediaan ruang dan jadwal dosen belum terintegrasi secara otomatis. Akibatnya, bentrok baru diketahui setelah jadwal dipublikasikan dan harus diperbaiki secara manual.

1. Konteks, stakeholder, dan batasan sistem

Analisis empat konteks (teknis, siklus hidup proyek, bisnis, dan profesional) menunjukkan bahwa arsitektur harus menjawab kebutuhan jadwal yang akurat, privasi dan tata kelola, struktur yang modular, serta kemudahan pemeliharaan lintas semester. Peta power/interest menempatkan admin akademik dan pengelola ruang sebagai stakeholder yang dikelola secara intensif (*manage closely*). Pimpinan akademik dan auditor perlu dijaga kepuasannya (*keep satisfied*), sedangkan mahasiswa dan dosen perlu diinformasikan dan dilibatkan melalui kanal umpan balik. Batasan sistem juga memengaruhi rancangan: penggunaan basis data akademik yang sudah ada, akses dari perangkat mobile dan desktop, kesiapan sebelum masa pengisian jadwal awal semester, dan keterbatasan tim IT kampus. Karena itu arsitektur dibuat sederhana, mudah dipantau, dan tidak membutuhkan pemeliharaan yang berat.

2. Kebutuhan signifikan dan keputusan arsitektur

Tiga ASR dirumuskan, yaitu akurasi deteksi bentrok, ketersediaan pada jam sibuk, dan konsistensi data lintas modul. Dua keputusan arsitektur (ADR) diambil untuk menjawabnya:

- ADR-001: pemeriksaan bentrok dilakukan secara sinkron saat pengajuan perubahan jadwal. Bentrok dicegah sejak awal, dengan konsekuensi proses pengajuan sedikit lebih lambat.
- ADR-002: data jadwal dan ruang disimpan pada satu sumber data terpusat. Konsistensi tampilan terjaga, dengan konsekuensi seluruh tampilan bergantung pada ketersediaan sumber data tersebut.

Keduanya berstatus *Proposed* dan perlu dikaji ulang secara berkala, yaitu setiap awal semester dan setiap penambahan modul baru.

3. Karakteristik arsitektur dan atribut kualitas

Dari sepuluh kandidat karakteristik, evaluasi terhadap tiga kriteria (dampak struktural, keselarasan dengan tujuan stakeholder, dan keterukuran) menghasilkan tiga karakteristik pendorong:

- Konsistensi dan deteksi bentrok, dengan target sistem menolak 100% dari minimal 100 skenario uji bentrok, termasuk pada akses bersamaan (concurrent write).

- Keamanan akses dan auditabilitas, melalui otorisasi berbasis peran (RBAC) pada seluruh endpoint dan audit log terpisah yang mencatat pelaku, waktu, serta data sebelum dan sesudah perubahan.

- Kinerja akses jadwal, melalui indeks basis data, caching, dan pemisahan jalur baca/tulis, dengan target 95% permintaan ≤ 300 ms dan 95% halaman tampil < 3 detik pada 1.000 pengguna bersamaan.

Ketersediaan, pemeliharaan, dan kemudahan penggunaan ditetapkan sebagai karakteristik pendukung. Ketiganya tetap penting, tetapi dampaknya terhadap struktur arsitektur tidak langsung atau sulit diukur.

4. Struktur desain dan pemetaan ISO/IEC 25010

Rancangan dipetakan ke tiga struktur desain, yaitu Jadwal Pribadi (dasbor kalender personal), Perubahan Jadwal dan Informasi Ruang (notifikasi dan direktori status ruang), serta Deteksi dan Validasi Bentrok (validation engine dengan penguncian slot ruang). Pemetaan ke ISO/IEC 25010 menghubungkan akurasi deteksi bentrok dengan Functional Suitability, kinerja dan ketersediaan pada jam sibuk dengan Performance Efficiency, dan konsistensi data lintas modul dengan Reliability. Dengan demikian setiap karakteristik pendorong memiliki dasar mutu produk yang terukur.

5. Analisis trade-off

Analisis kompromi menunjukkan bahwa setiap keputusan memiliki harga yang harus diterima secara sadar:

- Akurasi deteksi bentrok didahulukan daripada kecepatan respons (ADR-001), dan dampaknya ditekan lewat indeks basis data serta kueri pemeriksaan yang efisien.

- Konsistensi data didahulukan daripada ketersediaan (ADR-002), dan risikonya dikurangi dengan pemantauan, pencadangan rutin, dan uji beban sebelum periode puncak.

- Keamanan dan auditabilitas didahulukan daripada kinerja akses, dan dampaknya ditekan lewat pencatatan audit asinkron, read-cache dengan pembersihan otomatis, serta pemisahan jalur baca dan tulis.

6. Kesimpulan akhir dan tindak lanjut

Secara keseluruhan, arsitektur ini memprioritaskan kebenaran dan konsistensi jadwal, keamanan, serta keterlacakan perubahan di atas kecepatan dan fleksibilitas. Pilihan ini sesuai dengan sifat jadwal kuliah yang menjadi dasar operasional akademik, karena kesalahan di dalamnya jauh lebih mahal daripada jeda pemrosesan beberapa detik. Pendekatan sinkron dengan data terpusat memang menimbulkan risiko titik tunggal kegagalan, yang perlu dimitigasi melalui pemantauan, pencadangan, dan pengujian beban sebelum periode puncak.

Langkah selanjutnya adalah memverifikasi asumsi teknis SIAKAD yang belum dikonfirmasi, menguji target metrik melalui skenario uji bentrok dan uji beban, serta meninjau status ADR dari *Proposed* menjadi *Accepted* bersama stakeholder terkait.